Proyecto Final

Curso: CS2041 Base de Datos I

Profesores: Wilder Nina, Brenner Ojeda y Henry Arias

Ciclo 2026-2

UTEC

Tema 1: Gestión de Constelaciones y Satélites (SpaceTech)

Integrantes:
[Alexis]
[Avelina]

[Camision]

25 de septiembre de 2026

Índice general

1. Requisitos **3**
- 1.1. Introducción . . . 3
- 1.2. Descripción general de la empresa . . . 3
- 1.3. Necesidad / usos de la base de datos . . . 4
- 1.4. ¿Cómo resuelve el problema hoy? . . . 4
  - 1.4.1. Cómo se almacenan y procesan los datos hoy . . . 4
  - 1.4.2. Flujo de datos . . . 5
- 1.5. Descripción detallada del sistema . . . 5
  - 1.5.1. Objetos de información actuales . . . 5
  - 1.5.2. Características y funcionalidades esperadas . . . 6
  - 1.5.3. Tipos de usuarios existentes/necesarios . . . 6
  - 1.5.4. Tipos de consulta . . . 7
  - 1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos . . . 7
- 1.6. Objetivos del proyecto . . . 8
- 1.7. Referencias del proyecto . . . 9
- 1.8. Eventualidades . . . 9
  - 1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto . . . 9
  - 1.8.2. Límites y alcances del proyecto . . . 9

2. Modelo Entidad-Relación **11**
- 2.1. Reglas semánticas . . . 11
- 2.2. Modelo Entidad-Relación . . . 13
- 2.3. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo . . . 14
  - 2.3.1. Agencia . . . 14
  - 2.3.2. Constelacion . . . 15
  - 2.3.3. Operador . . . 15
  - 2.3.4. Objeto_Espacial . . . 15
  - 2.3.5. Satelite . . . 16
  - 2.3.6. Basura_Espacial . . . 16
  - 2.3.7. Orbita . . . 16
  - 2.3.8. Estacion_Terrena . . . 16
  - 2.3.9. Contacto_Estacion . . . 17
  - 2.3.10. Telemetria . . . 17
  - 2.3.11. Evento_Colision . . . 17
  - 2.3.12. Maniobra_Evasiva . . . 17

3. Modelo Relacional **18**
3.1. Modelo Relacional 18
3.2. Especificaciones de transformación 20
3.2.1. Entidades 20
3.2.2. Entidades débiles 20
3.2.3. Entidades superclase / subclases 21
3.2.4. Relaciones binarias 21
3.2.5. Relaciones ternarias 22
3.3. Diccionario de datos 22

Capítulo 1

Requisitos

1.1. Introducción

En la última década, el sector aeroespacial comercial ha experimentado una transformación sin precedentes. La proliferación de megaconstelaciones en la Órbita Terrestre Baja (LEO) —impulsada por operadores privados como SpaceX, OneWeb y Amazon— ha desplazado el paradigma del satélite individual hacia el despliegue masivo de cientos o miles de dispositivos coordinados en enjambres. SpaceTech es un operador satelital global que gestiona múltiples constelaciones de satélites con propósitos que van desde las telecomunicaciones de banda ancha hasta la observación terrestre y la ciencia atmosférica. Este crecimiento exponencial, sin embargo, conlleva una consecuencia inevitable: la densificación del entorno orbital y el aumento proporcional del riesgo de colisión con los más de 35.000 fragmentos de basura espacial catalogados actualmente por la ESA y la NASA. En este contexto, la gestión eficiente de la información orbital —telemetría de los activos, trazado de objetos peligrosos y respuesta coordinada ante eventos de conjunción— deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en un requisito crítico de seguridad. El presente proyecto propone el diseño e implementación de una base de datos relacional en PostgreSQL que centralice toda la información operativa de SpaceTech, desde los parámetros orbitales de cada constelación hasta el registro histórico de cada maniobra evasiva ejecutada por los operadores de vuelo.

1.2. Descripción general de la empresa

SpaceTech opera como un operador satelital global con presencia en cuatro continentes mediante una red de estaciones terrenas propias. Su estructura interna está organizada en cuatro áreas funcionales principales:

- **Control de Vuelo:** Ingenieros de vuelo que monitorean en tiempo real los parámetros de salud de cada satélite (telemetría: voltaje, temperatura, carga de batería, altitud real) y emiten comandos de ajuste orbital o modo de seguridad cuando los límites operativos son superados.
- **Operaciones Terrestres:** Operadores que coordinan la agenda de ventanas de contacto (pasos) de los satélites sobre las estaciones terrenas, garantizando la descarga oportuna de la telemetría almacenada en el satélite durante los periodos sin cobertura.

- **Seguridad y Vigilancia Orbital:** Analistas que procesan los datos de radar provenientes de agencias externas (ESA, NASA, 18th SDS) y los cruzan con las trayectorias de los satélites propios para detectar, evaluar y gestionar eventos de conjunción de alto riesgo.
- **Administración de Misiones:** Responsables de dar de alta nuevas misiones y constelaciones, gestionar los convenios con agencias propietarias externas y mantener el catálogo vigente de objetos espaciales rastreados por SpaceTech.

1.3. Necesidad / usos de la base de datos

La coexistencia de múltiples constelaciones, decenas de estaciones terrenas y un flujo continuo de alertas de conjunción genera una demanda de información transversal que los sistemas actuales de SpaceTech son incapaces de satisfacer. La base de datos es indispensable para resolver los siguientes requerimientos operativos:

- **Almacenamiento masivo de telemetría:** Recibir, procesar y almacenar de forma estructurada los signos vitales emitidos por cada satélite (batería, temperatura, voltaje, altitud real, posición geográfica), manteniendo la coherencia cronológica de los eventos incluso ante la llegada retardada de paquetes acumulados.
- **Gestión de conjunciones y colisiones:** Cruzar constantemente las trayectorias de los satélites activos con el catálogo de basura espacial rastreada, permitiendo alertar automáticamente al equipo de seguridad ante acercamientos peligrosos con probabilidad y distancia mínima calculadas.
- **Trazabilidad de comunicaciones:** Registrar con exactitud cada ventana de contacto entre una estación terrena y un satélite, evaluando la calidad de señal, el volumen de datos transferidos y la duración de cada sesión.
- **Registro de maniobras evasivas:** Documentar de forma auditable cada maniobra evasiva ejecutada en respuesta a un evento de conjunción, vinculando el evento con el operador responsable de la autorización y el resultado operativo obtenido.

1.4. ¿Cómo resuelve el problema hoy?

1.4.1. Cómo se almacenan y procesan los datos hoy

Actualmente, SpaceTech sufre de un ecosistema de datos altamente fragmentado. Cada estación terrena guarda la telemetría recibida en archivos de texto plano (CSV) en servidores locales, que se sincronizan en lotes al final del día mediante transferencias FTP programadas. La División de Seguridad Orbital mantiene el catálogo de basura espacial en hojas de cálculo compartidas de Excel, actualizadas manualmente con base en reportes recibidos por correo electrónico desde agencias de vigilancia espacial externas. El registro de maniobras evasivas se mantiene en documentos de Word archivados por fecha. No existe ninguna base de datos central que integre la telemetría en tiempo real con el catálogo de amenazas y el historial de maniobras.

1.4.2. Flujo de datos

El flujo de datos actual es predominantemente manual, secuencial y propenso a la pérdida de trazabilidad. A continuación se describe el ciclo típico ante un evento de conjunción:

1. La agencia externa (ESA) envía un reporte de conjunción por correo electrónico al analista de turno.
2. El analista actualiza manualmente la hoja de Excel del catálogo de basura espacial.
3. El analista verifica a mano en otro sistema si el satélite involucrado está activo y cuál es su trayectoria prevista.
4. Si el riesgo supera el umbral, el analista notifica por teléfono o mensaje de chat al ingeniero de vuelo.
5. El ingeniero evalúa la telemetría del satélite en un sistema separado y decide si ejecutar una maniobra.
6. La maniobra se documenta en un archivo de Word sin vinculación formal con el evento de conjunción que la originó.

Este flujo produce una pérdida sistemática de trazabilidad: al final del proceso es imposible determinar con certeza, desde los registros, qué operador autorizó qué maniobra en respuesta a qué evento específico, información crítica tanto para auditorías de seguridad como para la mejora continua de los protocolos.

1.5. Descripción detallada del sistema

1.5.1. Objetos de información actuales

La migración integrará los siguientes objetos que hoy operan como silos de información desconectados:

- Archivos CSV de telemetría cruda generados por las antenas de cada estación terrena.
- Hojas de cálculo Excel con el catálogo de basura espacial y su seguimiento de trayectorias.
- Bitácoras en papel o documentos digitales aislados que registran los horarios de ventanas de contacto entre estaciones y satélites.
- Documentos de Word con el historial de maniobras evasivas ejecutadas, sin vinculación con los eventos de conjunción que las originaron.
- Registros de personal operativo (operadores e ingenieros) en sistemas de RRHH desconectados del sistema operativo.

1.5.2. Características y funcionalidades esperadas

El sistema de base de datos a implementar deberá cumplir con las siguientes características técnicas y funcionales:

- **Alta disponibilidad:** El sistema debe soportar inserciones masivas de telemetría sin bloquear lecturas críticas del módulo de seguridad orbital, dado que SpaceTech opera bajo monitoreo continuo las 24 horas.
- **Integridad referencial mediante llaves surrogadas:** Todas las entidades utilizarán claves primarias surrogadas simples (enteros autoincrementales) en lugar de llaves compuestas o naturales, garantizando eficiencia en operaciones de JOIN y unicidad garantizada por el SGBD.
- **Herencia de entidades mediante patrón JOINED:** La jerarquía `Objeto_Espacial` → `Satelite` / `Basura_Espacial` se implementará con el patrón Table Per Subclass (JOINED), tal como lo describe Ramakrishnan en el capítulo de mapeo de modelos ER a relacional.
- **Soporte para consultas analíticas de alto volumen:** La tabla `Telemetria` recibirá millones de registros diarios. Se implementarán índices B-Tree sobre `(ID_Satelite, Timestamp_Lectura)` y se considerará el particionamiento por rango de fecha para garantizar el rendimiento de consultas temporales.
- **Trazabilidad de maniobras:** El modelo debe permitir reconstruir, desde cualquier maniobra evasiva, la cadena completa: evento de conjunción → satélite y objeto amenazante → operador responsable → resultado.

1.5.3. Tipos de usuarios existentes/necesarios

El sistema contempla cuatro perfiles de usuario con distintos niveles de acceso y responsabilidad operativa:

1. **Administrador de Misiones:** Acceso total al sistema. Puede dar de alta y baja satélites, constelaciones, agencias y estaciones terrenas. Gestiona el catálogo de operadores y sus roles. Genera reportes consolidados de flota.
2. **Ingeniero de Vuelo:** Acceso al módulo de telemetría y estado de satélites. Puede consultar en tiempo real los signos vitales de los activos bajo su responsabilidad y emitir comandos de ajuste registrados en el sistema.
3. **Operador de Estación Terrena:** Acceso al módulo de contactos y comunicaciones. Puede registrar y consultar las ventanas de contacto planificadas y ejecutadas entre estaciones y satélites.
4. **Analista de Seguridad Orbital:** Acceso al módulo de seguridad. Puede registrar y consultar el catálogo de basura espacial, gestionar los eventos de conjunción y autorizar maniobras evasivas, cuya aprobación queda registrada junto a su identidad como operador.

1.5.4. Tipos de consulta

El sistema deberá ser capaz de responder, de forma eficiente, a las siguientes consultas analíticas representativas:

Q1 Alerta Inminente: ¿Cuáles son los 5 satélites activos con mayor probabilidad de impacto contra basura espacial en las próximas 24 horas, agrupados por agencia propietaria?

Q2 Rendimiento Energético: ¿Cuál ha sido el promedio semanal de carga de batería y voltaje de cada satélite de la Constelación X durante el último mes?

Q3 Saturación de Estaciones: ¿Qué estaciones terrenas establecieron más de 500 contactos durante los últimos 7 días y cuál fue el promedio de calidad de señal y volumen de datos transferidos por sesión?

Q4 Eficacia de Maniobras: ¿Qué operadores autorizaron maniobras evasivas el último semestre, cuántas resultaron exitosas y cuál fue el delta-V promedio empleado por tipo de maniobra?

1.5.5. Tamaño estimado de la base de datos

A continuación se presenta la estimación del tamaño de la base de datos considerando los tipos de datos reales de PostgreSQL para cada atributo. Los cálculos se basan en los tamaños estándar: $INT = 4$ bytes, $BIGINT/TIMESTAMP = 8$ bytes, $DECIMAL = 8$ bytes, $BOOLEAN = 1$ byte, $DATE = 4$ bytes, $VARCHAR(n) = n$ bytes (promedio estimado).

Nombre de la tabla	**Longitud de atributos en Bytes**	**Longitud del registro (Bytes)**
Agencia	$4 + 100 + 50 + 20 + 4 + 100$	278
Constelacion	$4 + 4 + 100 + 200 + 4$	312
Operador	$4 + 100 + 100 + 20 + 4$	228
Orbita	$4 + 10 + 8 + 8 + 8 + 8$	46
Objeto_Espacial	$4 + 20 + 8 + 8 + 15$	55
Satelite	$4 + 4 + 4 + 20 + 8 + 4 + 4$	48
Basura_Espacial	$4 + 200 + 8 + 20 + 50$	282
Estacion_Terrena	$4 + 4 + 100 + 50 + 8 + 8 + 8$	182
Contacto_Estacion	$4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8$	44
Telemetria	$8 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8$	68
Evento_Colision	$4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 8 + 25$	61
Maniobra_Evasiva	$4 + 4 + 4 + 30 + 8 + 8 + 20$	78

Cuadro 1.1: Estimación de la Base de Datos: Longitud de atributos por registro

Nombre de la tabla	Tamaño (Bytes)	Datos Estimados	Tamaño Total (Bytes)
Agencia	278	15	4 170
Constelacion	312	50	15 600
Operador	228	120	27 360
Orbita	46	30	1 380
Objeto_Espacial	55	1 200	66 000
Estacion_Terrena	182	40	7 280
Total		1 455	121 790

Cuadro 1.2: Tamaño de las tablas fijas (Baja volatilidad)

Nombre de la tabla	Tamaño (B)	Crec. diario	Crec. anual	Tamaño anual (B)
Satelite	48	2	730	35 040
Basura_Espacial	282	15	5 475	1 544 150
Contacto_Estacion	44	4 000	1 460 000	64 240 000
Telemetria	68	1 440 000	525 600 000	35 740 800 000
Evento_Colision	61	20	7 300	445 300
Maniobra_Evasiva	78	5	1 825	142 350
Total			527 075 330	35 807 206 840

Cuadro 1.3: Tamaño de las tablas cambiantes (Alta transaccionalidad)

(*) Se asume una constelación de 1000 satélites enviando un registro de telemetría por minuto (1000×1440 = 1,440,000 registros diarios). Considerando los 9 atributos de la tabla `Telemetria` (BIGINT + INT + 7 campos DECIMAL/TIMESTAMP), el tamaño real por registro asciende a 68 bytes, elevando la proyección anual a aproximadamente **35.8 GB**, dominados por la tabla Telemetría. Esta proyección justifica plenamente el uso de índices B-Tree compuestos sobre `(ID_Satelite, Timestamp_Lectura)` y el particionamiento por rango de tiempo en PostgreSQL.

1.6. Objetivos del proyecto

El presente proyecto persigue los siguientes objetivos técnicos y operativos:

1. **Centralizar el flujo operativo en una única base de datos normalizada:** Eliminar los silos de información (CSVs, Excels, documentos Word) unificando telemetría, catálogo orbital, registro de comunicaciones y gestión de maniobras en un único esquema relacional en PostgreSQL.

2. **Implementar herencia de entidades con el patrón JOINED:** Modelar la jerarquía `Objeto_Espacial` → {`Satelite`, `Basura_Espacial`} siguiendo la metodología descrita por Ramakrishnan & Gehrke, garantizando la integridad referencial y la eliminación de redundancias en los atributos comunes a ambos tipos de objeto orbital.

3. **Garantizar la trazabilidad completa de eventos de seguridad:** Implementar el ciclo completo: detección de conjunción → alerta registrada → autorización de maniobra → resultado documentado, vinculando a cada paso el operador responsable mediante llaves foráneas auditables.

1.7. Referencias del proyecto

- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- ESA Space Debris Office. (s.f.). *Space Debris by the Numbers*. Recuperado de `https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris`
- NASA Orbital Debris Program Office. (s.f.). *Orbital Debris Quarterly News*. Recuperado de `https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov`
- 18th Space Defense Squadron. (s.f.). *Conjunction Data Messages*. Space-Track.org. Recuperado de `https://www.space-track.org`
- SpaceX. (s.f.). *Starlink Constellation Operations*. Recuperado de `https://www.spacex.com/starlink`

1.8. Eventualidades

1.8.1. Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

Pérdida de paquetes y zonas muertas de señal: En la órbita LEO, los satélites atraviesan periodos de hasta 40 minutos sin cobertura de ninguna estación terrena. Durante estos intervalos, la telemetría se almacena a bordo del satélite y se descarga en bloque al restablecer el contacto, con timestamps que corresponden al pasado. Esto genera en la base de datos un patrón de inserciones masivas con marcas de tiempo discontinuas, lo que puede distorsionar los cálculos de promedios temporales si no se diseñan las consultas con esta consideración.

Ambigüedad en la identificación de basura espacial: Los fragmentos de pequeño tamaño (< 10 cm) no son rastreables individualmente por los radares actuales, por lo que su catalogación como `Basura_Espacial` puede ser imprecisa o provisional. Los registros de origen y tamaño estimado deberán admitir valores nullable en aquellos campos que dependan de una detección confirmada.

1.8.2. Límites y alcances del proyecto

El alcance del presente proyecto se circunscribe estrictamente a la gestión operativa del control de vuelo y la seguridad orbital de SpaceTech. En consecuencia, el sistema diseñado no modela ni pretende cubrir los siguientes dominios:

- **Carga útil (Payload) excluida:** El modelo no almacenará el contenido de los datos científicos o comerciales que el satélite transmite para sus clientes finales (imágenes de alta resolución, tráfico de internet, datos sísmicos). Estos datos son procesados por sistemas externos de mayor escala.
- **Gestión administrativa y financiera excluida:** No se modelarán tablas de contratos con clientes, facturación por servicios satelitales, pago de planillas de operadores ni obligaciones tributarias de la corporación.

- **Simulación de trayectorias excluida:** El cálculo matemático de las trayectorias y la predicción de conjunciones (propagadores orbitales como SGP4) queda fuera del alcance de la base de datos. El sistema únicamente almacenará los resultados ya calculados por los sistemas externos.

Capítulo 2

Modelo Entidad-Relación

2.1. Reglas semánticas

A continuación se describen las 12 entidades que conforman el modelo, detallando los atributos que las caracterizan y las restricciones semánticas que las gobiernan. Las entidades se agrupan por módulo funcional para facilitar su comprensión.

Módulo 1: Organización y Misión

- **Agencia** es la entidad que representa a la corporación, gobierno u organismo propietario de los activos espaciales. Toda agencia es identificada de forma única por un `ID_Agencia` surrogado. Posee un `Nombre` obligatorio y único, un `Pais` sede, un `Tipo` que discrimina si es organización privada o gubernamental, el `Año_Fundacion` y un `Sitio_Web` de referencia.
- **Constelacion** agrupa al conjunto de satélites que comparten una misión común bajo la responsabilidad de una `Agencia`. Posee un `Nombre_Mision` obligatorio, un `Proposito` descriptivo y una `Fecha_Inicio` de operaciones.
- **Operador** representa al personal técnico de SpaceTech habilitado para interactuar con el sistema. Posee un `Nombre`, un `Correo` corporativo único, un atributo `Rol` que discrimina su función (Administrador, Ingeniero de Vuelo, Operador de Estación, Analista de Seguridad) y una `Fecha_Contratacion`. Es la entidad que registra la responsabilidad humana sobre cada acción operativa del sistema.

Módulo 2: Objetos Espaciales (Jerarquía de Herencia)

- **Objeto_Espacial** es la superclase abstracta que unifica todo objeto rastreado en órbita, independientemente de si es un activo operativo o un fragmento de basura. Registra el `NORAD_ID` (identificador internacional del catálogo de objetos espaciales, clave única alternativa), la `Altitud_Actual_km` y la `Velocidad_km_s` reportadas por los sistemas de rastreo, y un atributo discriminador `Tipo_Objeto` que determina si el registro pertenece a la subclase `Satelite` o `Basura_Espacial`. Esta entidad implementa el patrón Table Per Subclass (JOINED).
- **Satelite** es la subclase de `Objeto_Espacial` que representa los activos operativos de SpaceTech. Extiende la superclase con los atributos específicos del activo:

ID_Constelacion (FK), ID_Orbita (FK), Estado operativo (Activo, Mantenimiento, Destruido), Masa_kg, Fecha_Lanzamiento y Vida_Util_Años. La participación es total: todo satélite debe existir primero como Objeto_Espacial.

- **Basura_Espacial** es la subclase de Objeto_Espacial que representa los fragmentos inertes rastreados por radar. Extiende la superclase con Descripcion_Origen (misión que lo generó), Tamaño_mts estimado, Nivel_Riesgo y Fuente_Radar (agencia que proveyó los datos del objeto).
- **Orbita** es la entidad catálogo que define los parámetros de la trayectoria objetivo de un satélite. Registra el Tipo_Orbita (LEO, MEO, GEO, SSO), el Apogeo_km, el Perigeo_km, la Inclinacion_grados y el Periodo_min de la órbita. Se modela como entidad independiente para que múltiples satélites de la misma constelación puedan referenciar la misma definición orbital sin redundancia.

Módulo 3: Operaciones Terrestres

- **Estacion_Terrena** representa las instalaciones físicas en tierra equipadas con antenas para comunicarse con los satélites. Registra Nombre_Instalacion, Pais, coordenadas geográficas (Latitud, Longitud) y el Diametro_Antena_m de la antena principal. Toda estación está asignada a un Operador responsable (FK), lo que conecta esta entidad al módulo de personal.
- **Contacto_Estacion** es la entidad transaccional que registra cada ventana de comunicación establecida entre un Satelite y una Estacion_Terrena. Resuelve la relación N:M natural entre ambas entidades. Registra el Timestamp_Inicio, el Timestamp_Fin (nullable durante la sesión activa), la Calidad_Senal_dB y el Volumen_Datos_MB transferido.

Módulo 4: Monitoreo de Salud (Alta Transaccionalidad)

- **Telemetria** es la entidad de mayor volumen del sistema. Registra los signos vitales de cada satélite en un instante de tiempo determinado: Timestamp_Lectura, Temperatura_C, Bateria_Pct, Voltaje_V, Altitud_Real_km, Posicion_Latitud y Posicion_Longitud. Utiliza BIGINT como PK surrogada dado el volumen esperado de millones de registros diarios.

Módulo 5: Seguridad Orbital

- **Evento_Colision** registra la alerta formal generada cuando los sistemas de vigilancia detectan una probabilidad de colisión entre un satélite activo y un objeto de basura espacial. Vincula a un Satelite (FK) con una Basura_Espacial (FK) en un instante específico, registrando el Timestamp_Estimado de máxima aproximación, la Probabilidad_Choque calculada, la Distancia_Min_km predicha y el Estado_Alerta actual (Emitida, Maniobra Autorizada, Esquivada, Falsa Alarma).

- **Maniobra_Evasiva** registra la respuesta operativa ejecutada ante un `Evento_Colision`. Es la entidad que cierra el ciclo de trazabilidad del sistema: vincula el evento de riesgo con el `Operador` que autorizó la respuesta y documenta el `Tipo_Maniobra` (Alzamiento Orbital, Descenso Orbital, Ajuste Lateral), el `Delta_V_ms` aplicado (cantidad de variación de velocidad), el `Timestamp_Ejecucion` y el `Resultado` obtenido (Exitosa, Fallida, Cancelada).

2.2. Modelo Entidad-Relación

La figura 2.1 presenta el diagrama Entidad-Relación del sistema de base de datos de SpaceTech, modelado bajo la notación de Pata de Gallo (Crow's Foot). El diagrama refleja la estructura completa de las 12 entidades descritas en la sección anterior, sus atributos, llaves primarias, llaves foráneas, cardinalidades y la jerarquía de herencia implementada para `Objeto_Espacial`.

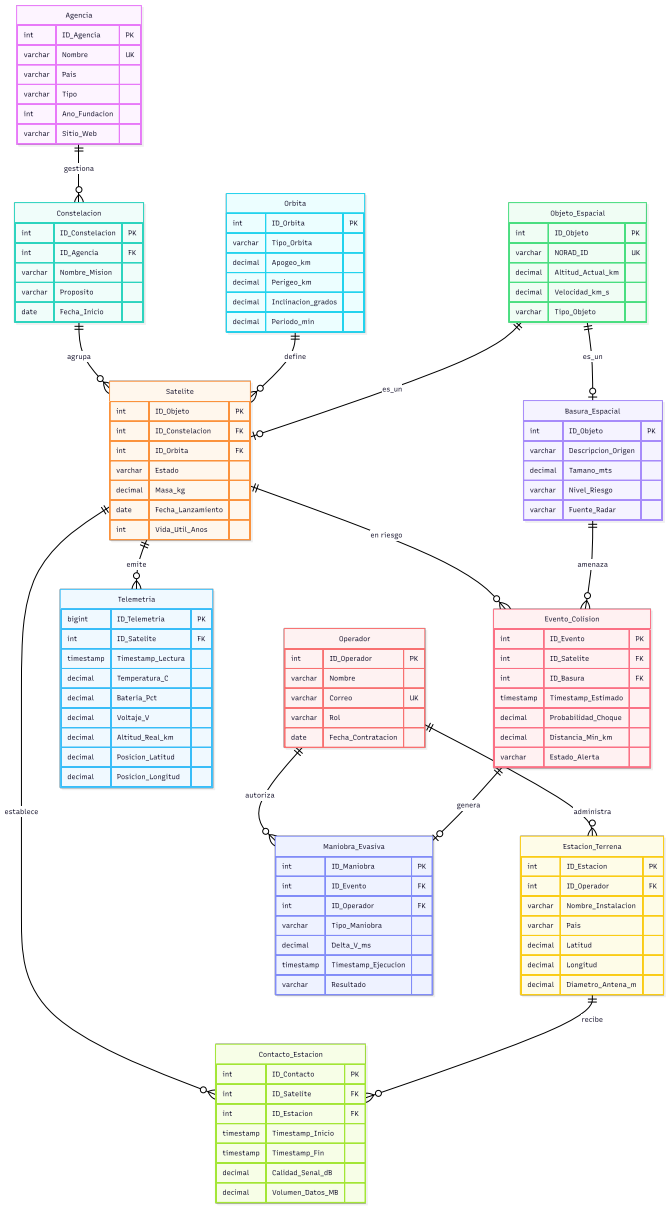


Figura 2.1: Diagrama Entidad-Relación SpaceTech (Notación Pata de Gallo)

2.3. Especificaciones y consideraciones sobre el modelo

A continuación se detalla, entidad por entidad, las especificaciones funcionales y las decisiones de diseño que justifican su estructura dentro del modelo relacional.

2.3.1. Agencia

- **Especificaciones:** Almacena los datos corporativos de cada organización propietaria: `ID_Agencia` (PK surrogada), `Nombre` (UK), `Pais`, `Tipo`, `Año_Fundacion` y `Sitio_Web`.
- **Consideraciones:** La PK seleccionada es `ID_Agencia`, una clave surrogada autoincremenal, en lugar del nombre de la agencia. Si bien el nombre identifica uní-

vocamente a una organización, es un dato de negocio sujeto a cambios (fusiones, rebrandings); actúa como clave única alternativa (UK). Catálogo de gestión exclusiva del Administrador de Misiones.

2.3.2. Constelacion

- **Especificaciones:** Almacena la agrupación de satélites por misión: `ID_Constelacion` (PK), `ID_Agencia` (FK, NOT NULL), `Nombre_Mision` (NOT NULL), `Proposito` y `Fecha_Inicio`.
- **Consideraciones:** La FK `ID_Agencia` es NOT NULL: toda constelación debe pertenecer a una agencia conocida (participación total). La relación con `Agencia` es N:1 desde Constelacion: una agencia puede gestionar múltiples misiones.

2.3.3. Operador

- **Especificaciones:** Almacena el perfil del personal técnico: `ID_Operador` (PK), `Nombre` (NOT NULL), `Correo` (UK, NOT NULL), `Rol` (NOT NULL) y `Fecha_Contratacion`.
- **Consideraciones:** `Correo` actúa como clave única alternativa para el inicio de sesión corporativo. El atributo `Rol` acepta valores controlados mediante CHECK constraint: Administrador, Ingeniero_Vuelo, Operador_Estacion, Analista_Seguridad. Esta entidad se conecta al sistema operativo en dos puntos: (1) como responsable de una `Estacion_Terrena` (1:N) y (2) como autorizante de una `Maniobra_Evasiva` (1:N), lo que garantiza la trazabilidad de toda acción operativa.

2.3.4. Objeto_Espacial

- **Especificaciones:** Superclase abstracta del catálogo orbital: `ID_Objeto` (PK), `NORAD_ID` (UK), `Altitud_Actual_km`, `Velocidad_km_s` y `Tipo_Objeto` (discriminador CHECK: Satelite, Basura).
- **Consideraciones:** Esta es la decisión de diseño más importante del módulo orbital: en lugar de tener `Satelite` y `Basura_Espacial` como entidades completamente independientes, se unifica la noción de "objeto rastreado en órbita" en una superclase. Esto permite que `Evento_Colision` referencie ambos tipos de objeto de forma limpia sin duplicar atributos comunes. El `NORAD_ID` (número del catálogo de la Space Surveillance Network) es único mundialmente y actúa como clave alternativa de negocio. Se implementa el patrón Table Per Subclass (JOINED) siguiendo la metodología de Ramakrishnan Cap. 3. **Nota de implementación:** el patrón JOINED garantiza la herencia estructural, pero no impide en SQL puro que un mismo `ID_Objeto` tenga registros simultáneos en `Satelite` y en `Basura_Espacial`. La disjunción se refuerza en dos capas: (1) mediante el atributo discriminador `Tipo_Objeto` con restricción CHECK, y (2) mediante un trigger BEFORE INSERT sobre cada subclase que verifica que el `Tipo_Objeto` del padre coincide con la subclase que se está insertando, abortando la operación en caso contrario. Esta doble validación garantiza la integridad de la jerarquía a nivel de base de datos sin depender de la capa de aplicación.

2.3.5. Satelite

- **Especificaciones:** Subclase de `Objeto_Espacial`. Su PK es `ID_Objeto` (FK → Objeto_Espacial). Añade `ID_Constelacion` (FK), `ID_Orbita` (FK), `Estado`, `Masa_kg`, `Fecha_Lanzamiento` y `Vida_Util_Años`.
- **Consideraciones:** No se genera una nueva clave en la subclase: `ID_Objeto` es a la vez PK y FK (patrón JOINED). La cobertura es total y disjunta: todo objeto de tipo Satelite debe tener exactamente un registro en esta tabla. `Estado` acepta valores controlados (CHECK): Activo, Mantenimiento, Destruido. La relación con `Constelacion` es N:1 y con `Orbita` es N:1.

2.3.6. Basura_Espacial

- **Especificaciones:** Subclase de `Objeto_Espacial`. Su PK es `ID_Objeto` (FK → Objeto_Espacial). Añade `Descripcion_Origen` (nullable para fragmentos no identificados), `Tamaño_mts` (nullable), `Nivel_Riesgo` y `Fuente_Radar`.
- **Consideraciones:** Los atributos `Descripcion_Origen` y `Tamaño_mts` son nullable porque los fragmentos de menos de 10 cm no son rastreables individualmente; su catalogación es provisional. `Nivel_Riesgo` acepta valores controlados (CHECK): Bajo, Medio, Alto, Critico. `Fuente_Radar` indica la agencia que reportó el objeto (ESA, NASA, 18SDS), dato clave para la auditoría de la fuente de información.

2.3.7. Orbita

- **Especificaciones:** Catálogo de parámetros orbitales: `ID_Orbita` (PK), `Tipo_Orbita` (NOT NULL), `Apogeo_km`, `Perigeo_km`, `Inclinacion_grados` y `Periodo_min`.
- **Consideraciones:** Se modela como entidad independiente (no como atributos de `Satelite`) para evitar redundancia: múltiples satélites de la misma constelación comparten exactamente los mismos parámetros orbitales objetivo. Extraerlos a una tabla propia cumple la 3FN. `Tipo_Orbita` acepta CHECK: LEO, MEO, GEO, SSO, HEO.

2.3.8. Estacion_Terrena

- **Especificaciones:** Registra las instalaciones terrestres: `ID_Estacion` (PK), `ID_Operador` (FK, NOT NULL), `Nombre_Instalacion` (NOT NULL), `Pais` (NOT NULL), `Latitud`, `Longitud` y `Diametro_Antena_m`.
- **Consideraciones:** La FK `ID_Operador` conecta cada estación con el operador responsable de su operación, estableciendo una relación 1:N (un operador puede ser responsable de varias estaciones, pero cada estación tiene un único responsable asignado). Esta decisión convierte a `Operador` en una entidad central del modelo con participación real en el sistema.

2.3.9. Contacto_Estacion

- **Especificaciones:** Registra cada ventana de contacto: `ID_Contacto` (PK), `ID_Satelite` (FK), `ID_Estacion` (FK), `Timestamp_Inicio` (NOT NULL), `Timestamp_Fin` (nullable), `Calidad_Senal_dB` y `Volumen_Datos_MB`.
- **Consideraciones:** Esta entidad resuelve la relación N:M natural entre `Satelite` y `Estacion_Terrena`: un satélite pasa sobre múltiples estaciones a lo largo del día, y una estación recibe múltiples satélites diferentes. `Timestamp_Fin` es nullable porque el registro se crea al inicio del contacto y se actualiza al cierre de la sesión. `Volumen_Datos_MB` permite auditar la eficiencia de la descarga.

2.3.10. Telemetria

- **Especificaciones:** Registra los signos vitales del satélite: `ID_Telemetria` (BIGINT PK), `ID_Satelite` (FK, NOT NULL), `Timestamp_Lectura` (NOT NULL), `Temperatura_C`, `Bateria_Pct`, `Voltaje_V`, `Altitud_Real_km`, `Posicion_Latitud` y `Posicion_Longitud`.
- **Consideraciones:** La PK es `BIGINT` (en lugar de INT) porque se proyectan más de 500 millones de registros anuales, superando el límite de INT de PostgreSQL ($2^{31} \approx$ 2,1 mil millones). Se recomiendan índices B-Tree compuestos sobre `(ID_Satelite, Timestamp_Lectura)` y particionamiento por rango de tiempo. La relación con `Satelite` es N:1: millones de lecturas pertenecen a un único satélite.

2.3.11. Evento_Colision

- **Especificaciones:** Registra la alerta de conjunción: `ID_Evento` (PK), `ID_Satelite` (FK), `ID_Basura` (FK), `Timestamp_Estimado` (NOT NULL), `Probabilidad_Choque` (DECIMAL), `Distancia_Min_km` (DECIMAL) y `Estado_Alerta`.
- **Consideraciones:** Esta entidad resuelve la relación N:M entre `Satelite` y `Basura_Espacial`: un satélite puede tener múltiples eventos de conjunción con distintos fragmentos a lo largo de su vida operativa, y un fragmento puede amenazar a múltiples satélites simultáneamente. `Estado_Alerta` acepta CHECK: Emitida, Maniobra_Autorizada, Esquivada, Falsa_Alarma. La relación con `Maniobra_Evasiva` es 1:1 opcional: un evento puede generar como máximo una maniobra formal.

2.3.12. Maniobra_Evasiva

- **Especificaciones:** Registra la respuesta operativa: `ID_Maniobra` (PK), `ID_Evento` (FK, UK), `ID_Operador` (FK), `Tipo_Maniobra`, `Delta_V_ms`, `Timestamp_Ejecucion` y `Resultado`.
- **Consideraciones:** La FK `ID_Evento` tiene una restricción UNIQUE porque la relación con `Evento_Colision` es 1:1: un evento solo puede generar una maniobra formal documentada. La FK `ID_Operador` registra quién autorizó la maniobra, completando el ciclo de trazabilidad del sistema. `Tipo_Maniobra` acepta CHECK: Alzamiento_Orbital, Descenso_Orbital, Ajuste_Lateral. `Resultado` acepta CHECK: Exitosa, Fallida, Cancelada. Esta entidad es el elemento que conecta al personal operativo (`Operador`) con el sistema de seguridad orbital, dándole al modelo su coherencia funcional completa.

Capítulo 3

Modelo Relacional

3.1. Modelo Relacional

A continuación se presentan los esquemas relacionales finales del sistema. Las llaves primarias se indican subrayadas, las llaves foráneas con la etiqueta (FK) y las llaves únicas alternativas con (UK).

Nota sobre las relaciones: El modelo implementa una jerarquía de herencia con el patrón Table Per Subclass (JOINED) para `Objeto_Espacial` → {`Satelite`, `Basura_Espacial`}. Las relaciones N:M entre `Satelite`–`Estacion_Terrena` y `Satelite`–`Basura_Espacial` se resuelven con entidades fuertes propias (`Contacto_Estacion` y `Evento_Colision`). La relación 1:1 entre `Evento_Colision` y `Maniobra_Evasiva` se implementa mediante un UNIQUE sobre la FK en el lado dependiente.

Módulo 1: Organización y Misión

- Agencia (ID_Agencia, Nombre (UK), Pais, Tipo, Año_Fundacion, Sitio_Web)
- Constelacion (ID_Constelacion, ID_Agencia (FK), Nombre_Mision, Proposito, Fecha_Inicio)
- Operador (ID_Operador, Nombre, Correo (UK), Rol, Fecha_Contratacion)

Relaciones absorbidas como FK:

- Agencia → Constelacion Gestiona (1:N): ID_Agencia como FK en Constelacion.

Módulo 2: Objetos Espaciales (Jerarquía JOINED)

- Objeto_Espacial (ID_Objeto, NORAD_ID (UK), Altitud_Actual_km, Velocidad_km_s, Tipo_Objeto)
- Satelite (ID_Objeto (FK), ID_Constelacion (FK), ID_Orbita (FK), Estado, Masa_kg, Fecha_Lanzamiento, Vida_Util_Años)
- Basura_Espacial (ID_Objeto (FK), Descripcion_Origen, Tamaño_mts, Nivel_Riesgo, Fuente_Radar)
- Orbita (ID_Orbita, Tipo_Orbita, Apogeo_km, Perigeo_km, Inclinacion_grados, Periodo_min)

Relaciones absorbidas como FK:

- Objeto_Espacial → Satelite (1:1 herencia JOINED): ID_Objeto es PK y FK en Satelite.
- Objeto_Espacial → Basura_Espacial (1:1 herencia JOINED): ID_Objeto es PK y FK en Basura_Espacial.
- Constelacion → Satelite Agrupa (1:N): ID_Constelacion como FK en Satelite.
- Orbita → Satelite Define (1:N): ID_Orbita como FK en Satelite.

Módulo 3: Operaciones Terrestres

- Estacion_Terrena (ID_Estacion, ID_Operador (FK), Nombre_Instalacion, Pais, Latitud, Longitud, Diametro_Antena_m)
- Contacto_Estacion (ID_Contacto, ID_Satelite (FK), ID_Estacion (FK), Timestamp_Inicio, Timestamp_Fin, Calidad_Senal_dB, Volumen_Datos_MB)

Relaciones absorbidas como FK:

- Operador → Estacion_Terrena Administra (1:N): ID_Operador como FK en Estacion_Terrena.

Entidad que resuelve N:M con tabla propia:

- Contacto_Estacion: resuelve Satelite ↔ Estacion_Terrena (con atributos Calidad_Senal_dB y Volumen_Datos_MB).

Módulo 4: Monitoreo de Salud

- Telemetria (ID_Telemetria, ID_Satelite (FK), Timestamp_Lectura, Temperatura_C, Bateria_Pct, Voltaje_V, Altitud_Real_km, Posicion_Latitud, Posicion_Longitud)

Relaciones absorbidas como FK:

- Satelite → Telemetria Emite (1:N): ID_Satelite como FK en Telemetria.

Módulo 5: Seguridad Orbital

- Evento_Colision (ID_Evento, ID_Satelite (FK), ID_Basura (FK), Timestamp_Estimado, Probabilidad_Choque, Distancia_Min_km, Estado_Alerta)
- Maniobra_Evasiva (ID_Maniobra, ID_Evento (FK, UK), ID_Operador (FK), Tipo_Maniobra, Delta_V_ms, Timestamp_Ejecucion, Resultado)

Entidad que resuelve N:M con tabla propia:

- Evento_Colision: resuelve Satelite ↔ Basura_Espacial (con atributos Probabilidad_Choque y Distancia_Min_km).

Relación 1:1 opcional:

- Evento_Colision → Maniobra_Evasiva Genera (1:1 opcional): ID_Evento como FK con restricción UNIQUE en Maniobra_Evasiva. Un evento puede generar como máximo una maniobra formal. La FK ID_Operador vincula la maniobra con el analista que la autorizó (1:N desde Operador).

3.2. Especificaciones de transformación

A continuación se describen las decisiones tomadas para transformar cada elemento del modelo conceptual al modelo relacional en PostgreSQL.

3.2.1. Entidades

Para transformar las entidades fuertes del modelo se han tenido en cuenta las siguientes especificaciones:

- **Agencia:** Su PK es ID_Agencia, una clave surrogada autoincremenal de tipo INT. El nombre de la agencia actúa como clave única alternativa (UK). Se incluye el Tipo como discriminador textual (Privada/Gubernamental).
- **Constelacion:** Su PK es ID_Constelacion. La FK ID_Agencia es NOT NULL: toda constelación debe pertenecer a una agencia registrada.
- **Operador:** Su PK es ID_Operador. El Correo actúa como clave única alternativa para el inicio de sesión. El atributo Rol está sujeto a CHECK constraint con los cuatro valores operativos permitidos.
- **Objeto_Espacial:** Su PK es ID_Objeto. El NORAD_ID actúa como clave única alternativa de negocio internacional. El discriminador Tipo_Objeto (CHECK: Satelite, Basura) determina la subclase activa.
- **Orbita:** Su PK es ID_Orbita. El Tipo_Orbita está sujeto a CHECK constraint (LEO, MEO, GEO, SSO, HEO).
- **Estacion_Terrena:** Su PK es ID_Estacion. La FK ID_Operador (NOT NULL) conecta la estación con su responsable. Las coordenadas usan DECIMAL(9,6) para precisión geográfica de seis decimales ($\approx$ 11 cm de precisión).
- **Evento_Colision:** Su PK es ID_Evento. Las FK ID_Satelite e ID_Basura son ambas NOT NULL. El Estado_Alerta está sujeto a CHECK constraint.
- **Maniobra_Evasiva:** Su PK es ID_Maniobra. La FK ID_Evento tiene restricción UNIQUE garantizando la relación 1:1 con Evento_Colision. La FK ID_Operador es NOT NULL.
- **Telemetria:** Su PK es ID_Telemetria de tipo BIGINT (autoincremenal) dado el volumen esperado de registros superior a 2^{31} en el largo plazo.

3.2.2. Entidades débiles

En el modelo conceptual no se identificaron entidades débiles en sentido estricto. Las entidades que en un diseño tradicional podrían haberse modelado como débiles —como `Telemetria` respecto a `Satelite`, o `Maniobra_Evasiva` respecto a `Evento_Colision`— fueron convertidas intencionalmente en entidades fuertes con PK surrogada autoincremenal. Esta decisión de diseño, siguiendo la recomendación de Ramakrishnan, elimina la necesidad de llaves compuestas, simplifica los JOINs y mejora el rendimiento transaccional en tablas de alto volumen.

3.2.3. Entidades superclase / subclases

El modelo contempla una jerarquía de herencia implementada mediante el patrón Table Per Subclass (JOINED):

- **Jerarquía de Objetos Espaciales:** La superclase `Objeto_Espacial` se divide en las subclases `Satelite` y `Basura_Espacial`. En ambos casos, la PK de la subclase es `ID_Objeto`, que actúa simultáneamente como FK hacia la tabla padre. No se genera una nueva clave en las subclases. La cobertura es total y disjunta: todo objeto registrado en `Objeto_Espacial` debe pertenecer a exactamente una subclase, determinada por el campo discriminador `Tipo_Objeto`. Esta jerarquía permite que tanto `Evento_Colision` como `Telemetria` referencien objetos sin duplicar los atributos comunes (NORAD_ID, altitud, velocidad).

3.2.4. Relaciones binarias

Para transformar las relaciones binarias del modelo conceptual al esquema relacional se aplicaron las siguientes reglas:

Relaciones 1:1 La llave primaria del lado dependiente recibe la FK de la entidad referenciada, con restricción UNIQUE:

- Objeto_Espacial → Satelite (herencia): ID_Objeto es PK y FK en Satelite.
- Objeto_Espacial → Basura_Espacial (herencia): ID_Objeto es PK y FK en Basura_Espacial.
- Evento_Colision → Maniobra_Evasiva (1:1 opcional): ID_Evento como FK+UK en Maniobra_Evasiva.

Relaciones 1:N La llave primaria del lado "1" se inyecta como FK en el lado "N":

- Agencia → Constelacion: ID_Agencia como FK en Constelacion.
- Constelacion → Satelite: ID_Constelacion como FK en Satelite.
- Orbita → Satelite: ID_Orbita como FK en Satelite.
- Operador → Estacion_Terrena: ID_Operador como FK en Estacion_Terrena.
- Operador → Maniobra_Evasiva: ID_Operador como FK en Maniobra_Evasiva.
- Satelite → Telemetria: ID_Satelite como FK en Telemetria.

Relaciones N:M resueltas con entidades fuertes: Dado que todas las asociaciones N:M del modelo presentan atributos propios de la relación, fueron modeladas como entidades fuertes con PK surrogada:

- Contacto_Estacion: resuelve Satelite ↔ Estacion_Terrena (atributos: Calidad_Senal_dB, Volumen_Datos_MB).
- Evento_Colision: resuelve Satelite ↔ Basura_Espacial (atributos: Probabilidad_Choque, Distancia_Min_km, Estado_Alerta).

3.2.5. Relaciones ternarias

En el modelo no se identificaron relaciones ternarias. Todas las asociaciones que involucran tres entidades fueron resueltas incorporando múltiples FKs en la entidad resultante, tratándolas como relaciones binarias independientes convergentes (por ejemplo, `Contacto_Estacion` con FKs a `Satelite` y `Estacion_Terrena`).

3.3. Diccionario de datos

A continuación se presenta el diccionario de datos del sistema, con una tabla por cada entidad del modelo relacional. Se detallan el nombre de cada campo, su tipo de dato en PostgreSQL, si actúa como llave primaria (PK) y/o foránea (FK), y una descripción funcional del atributo.

Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Agencia	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
Nombre	VARCHAR(100)			Nombre legal de la corporación (UK)
Pais	VARCHAR(50)			País sede de operaciones
Tipo	VARCHAR(20)			Privada o Gubernamental (CHECK)
Año_Fundacion	INT			Año de fundación de la organización
Sitio_Web	VARCHAR(100)			URL del sitio corporativo (nullable)

Cuadro 3.1: Tabla Agencia

Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Constelacion	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
ID_Agencia	INT		X	FK Agencia. Propietaria de la misión
Nombre_Mision	VARCHAR(100)			Nombre clave de la misión espacial
Proposito	VARCHAR(200)			Descripción del objetivo (nullable)
Fecha_Inicio	DATE			Fecha de inicio de operaciones

Cuadro 3.2: Tabla Constelacion

Nombre Campo	**Tipo de Dato**	**PK**	**FK**	**Descripción**
ID_Operador	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
Nombre	VARCHAR(100)			Nombre completo del operador
Correo	VARCHAR(100)			Correo corporativo (UK). Clave de acceso
Rol	VARCHAR(30)			Rol: Administrador, Ingeniero_Vuelo, etc. (CHECK)
Fecha_Contratacion	DATE			Fecha de inicio del vínculo laboral

Cuadro 3.3: Tabla Operador

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Orbita	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
Tipo_Orbita	VARCHAR(10)			LEO, MEO, GEO, SSO, HEO (CHECK)
Apogeo_km	DECIMAL(10,2)			Altitud máxima de la órbita en km
Perigeo_km	DECIMAL(10,2)			Altitud mínima de la órbita en km
Inclinacion_grados	DECIMAL(5,2)			Inclinación respecto al ecuador en grados
Periodo_min	DECIMAL(8,2)			Periodo orbital en minutos

Cuadro 3.4: Tabla Orbita

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Objeto	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
NORAD_ID	VARCHAR(20)			ID catálogo internacional (UK)
Altitud_Actual_km	DECIMAL(10,2)			Altitud actual reportada por radar
Velocidad_km_s	DECIMAL(8,4)			Velocidad orbital actual en km/s
Tipo_Objeto	VARCHAR(15)			Discriminador: Satelite o Basura (CHECK)

Cuadro 3.5: Tabla Objeto_Espacial (Superclase)

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Objeto	INT	X	X	FK Objeto_Espacial. Herencia JOINED
ID_Constelacion	INT		X	FK Constelacion. Misión a la que pertenece
ID_Orbita	INT		X	FK Orbita. Parámetros de trayectoria objetivo
Estado	VARCHAR(20)			Activo, Mantenimiento, Destruido (CHECK)
Masa_kg	DECIMAL(8,2)			Masa total del satélite en kilogramos
Fecha_Lanzamiento	DATE			Fecha de lanzamiento al espacio
Vida_Util_Años	INT			Vida útil de diseño en años (nullable)

Cuadro 3.6: Tabla Satelite (Subclase de Objeto_Espacial)

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Objeto	INT	X	X	FK Objeto_Espacial. Herencia JOINED
Descripcion_Origen	VARCHAR(200)			Misión o evento que generó el fragmento (nullable)
Tamaño_mts	DECIMAL(8,2)			Tamaño estimado en metros (nullable)
Nivel_Riesgo	VARCHAR(20)			Bajo, Medio, Alto, Critico (CHECK)
Fuente_Radar	VARCHAR(50)			Agencia que reportó el objeto (ESA, NASA)

Cuadro 3.7: Tabla Basura_Espacial (Subclase de Objeto_Espacial)

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Estacion	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
ID_Operador	INT		X	FK Operador. Responsable de la estación
Nombre_Instalacion	VARCHAR(100)			Nombre de la instalación
Pais	VARCHAR(50)			País donde se ubica la estación
Latitud	DECIMAL(9,6)			Coordenada de latitud (6 decimales)
Longitud	DECIMAL(9,6)			Coordenada de longitud (6 decimales)
Diametro_Antena_m	DECIMAL(6,2)			Diámetro de la antena principal en metros

Cuadro 3.8: Tabla Estacion_Terrena

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Contacto	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
ID_Satelite	INT		X	FK Satelite (subclase de Objeto_Espacial)
ID_Estacion	INT		X	FK Estacion_Terrena
Timestamp_Inicio	TIMESTAMP			Fecha y hora de inicio del enlace
Timestamp_Fin	TIMESTAMP			Fecha y hora de cierre del enlace (nullable)
Calidad_Senal_dB	DECIMAL(8,2)			Calidad de la señal en decibelios
Volumen_Datos_MB	DECIMAL(10,2)			Datos transferidos en la sesión (nullable)

Cuadro 3.9: Tabla Contacto_Estacion

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Telemetria	BIGINT (SERIAL)	X		Identificador para alto volumen de registros
ID_Satelite	INT		X	FK Satelite. Emisor de la telemetría
Timestamp_Lectura	TIMESTAMP			Momento exacto de la medición
Temperatura_C	DECIMAL(6,2)			Temperatura de los sistemas vitales (°C)
Bateria_Pct	DECIMAL(5,2)			Porcentaje de carga de la batería (0–100)
Voltaje_V	DECIMAL(6,3)			Voltaje del bus de energía en voltios
Altitud_Real_km	DECIMAL(10,2)			Altitud real medida en km
Posicion_Latitud	DECIMAL(9,6)			Latitud de la posición del satélite
Posicion_Longitud	DECIMAL(9,6)			Longitud de la posición del satélite

Cuadro 3.10: Tabla Telemetria

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Evento	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
ID_Satelite	INT		X	FK Satelite en riesgo de colisión
ID_Basura	INT		X	FK Basura_Espacial amenazante
Timestamp_Estimado	TIMESTAMP			Momento de máxima aproximación
Probabilidad_Choque	DECIMAL(5,4)			Probabilidad calculada de impacto (0–1)
Distancia_Min_km	DECIMAL(10,4)			Distancia mínima predicha en km
Estado_Alerta	VARCHAR(25)			Emitida, Maniobra_Autorizada, Esquivada, Falsa_Alarma (CHECK)

Cuadro 3.11: Tabla Evento_Colision

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK	FK	Descripción
ID_Maniobra	INT (SERIAL)	X		Identificador surrogado autoincremental
ID_Evento	INT		X	FK Evento_Colision (UK: relación 1:1)
ID_Operador	INT		X	FK Operador que autorizó la maniobra
Tipo_Maniobra	VARCHAR(30)			Alzamiento_Orbital, Descenso_Orbital, Ajuste_Lateral (CHECK)
Delta_V_ms	DECIMAL(8,4)			Variación de velocidad aplicada en m/s
Timestamp_Ejecucion	TIMESTAMP			Momento de ejecución de la maniobra
Resultado	VARCHAR(20)			Exitosa, Fallida, Cancelada (CHECK)

Cuadro 3.12: Tabla Maniobra_Evasiva